

Physics - Question 81

Original paper page 87; original question and option regions

From the point of view of significant figures, which of the following is/are correct?

సార్థక సంఖ్యలు పరంగా, క్రింది వాటిలో సరియైనవి ఏవి?

- (i) $11.3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} = 15.3 \text{ cm}$
- (ii) $4.53 \text{ m} - 1.2 \text{ m} = 3.3 \text{ m}$
- (iii) $5.45 \text{ kg} - 3.2 \text{ kg} = 2.25 \text{ kg}$
- (iv) $84.8 \text{ cm} + 48.6 \text{ cm} = 133 \text{ cm}$

Options :

(ii) only

(ii) మాత్రమే

1. ✓

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

(iv) only

(iv) మాత్రమే

(i) & (iii) only

(i) & (iii) మాత్రమే

(ii) & (iv) only

(ii) & (iv) మాత్రమే

Physics - Question 82

Original paper page 88; original question and option regions

A particle initially at rest starts moving from origin along X – axis with velocity 'V' that varies as, $V = 2\sqrt{x} \text{ ms}^{-1}$. The acceleration of the particle in ms^{-2} is

మూలబిందువు వద్ద వున్న ఒక కణం విరామ స్థితి నుండి
బయలుదేరి X – అక్షం వైపు $V = 2\sqrt{x} \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో చలిస్తున్న,
అది పొందిన త్వరణం ms^{-2} లలో

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ $2\sqrt{2}$

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$\frac{2}{\sqrt{2}}$$

Zero

శూన్యం

Physics - Question 83

Original paper page 89; original question and option regions

A motor boat covers a given distance in 6 hours moving down stream in a river. It covers the same distance in 10 hours moving upstream. The time it takes to cover the same distance in still water is

ఒక మోటార్ బోటు నదిలో నీటివాలుగా ప్రయాణిస్తూ కొంత దూరాన్ని 6 గంటలలోను, నది ప్రవాహ దిశకు వ్యతిరేకంగా అదే దూరాన్ని 10 గంటలలోను పూర్తి చేసింది. ఆ బోటు అదే దూరాన్ని నిలకడ నీటిలో ఎంత సమయంలో పూర్తి చేయగలదు

Options :

6.5 hours

6.5 గంటలు

1. ✖

8 hours

8 గంటలు

2. ✖

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

9 hours

9 గంటలు

7.5 hours

7.5 గంటలు

Physics - Question 84

Original paper page 90; original question and option regions

A ball of mass 100 g is projected with velocity 20 ms^{-1} at 60° with horizontal. The decrease in kinetic energy of the ball during its entire upward journey is

100 g ద్రవ్యరాశి గల బంతి 20 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతరంతో 60° కోణం చేస్తూ ప్రేక్షే పించబడినది. పూర్తి ఊర్ధ్వగమన సమయంలో దాని గతిజ శక్తి లోని తగ్గుదల ఎంత?

Options :

1. ✓ 15 J

2. ✗ 20 J

Zero

3. ✗ శూన్యం

4. ✗ 5 J

Physics - Question 85

Original paper page 91; original question and option regions

A man weighing 80 kg is standing on a trolley weighing 320 kg. The trolley is resting on frictionless horizontal rails. If the man starts walking on the trolley with a speed of 1 ms^{-1} , then after 4 seconds his displacement relative to the ground will be

80 kg భారం గల ఒక వ్యక్తి 320 kg భారం గల ట్రాలీపై నిలబడి వున్నాడు. ట్రాలీ ఘర్షణ లేని క్షితిజ సమాంతర పట్టాలపై విరామంలో వుంది. ఆవ్యక్తి ట్రాలీపై 1 ms^{-1} వేగంతో నడవటం మొదలు పెడితే, 4 sec తర్వాత భూమి పరంగా అతని స్థానభ్రంశం ఎంత?

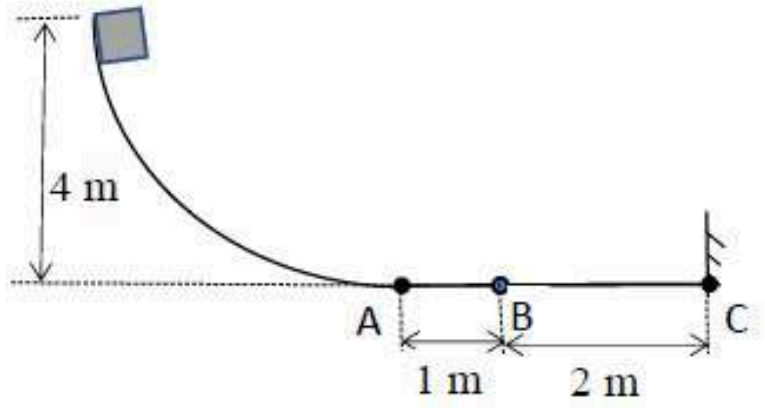
Options :

1. ✖ 5 m
2. ✖ 4.8 m
3. ✔ 3.2 m
4. ✖ 3.0 m

Physics - Question 86

Original paper page 92; original question and option regions

A block of mass $m = 0.1 \text{ kg}$ is released from a height of 4 m on a curved smooth surface. On the horizontal surface, path AB is smooth and path BC is rough with a coefficient of friction, $\mu = 0.1$. If the impact of the block with the vertical wall at C is perfectly elastic, the total distance covered by the block on the horizontal surface before coming to rest will be ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



0.1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెను 4 m ఎత్తులో నున్న టీ వక్రతలంపై వదిలారు.

క్షితిజ సమాంతర తలం పై AB అనేది నున్న టీ మార్గం మరియు BC అనేది ఘర్షణ గుణకం $\mu = 0.1$ గల గరుకు మార్గం. C వద్ద దిమ్మె నిలుపు గోడను తాకినప్పుడు, ఆ అభిఘాతం సంపూర్ణ స్థితిస్థాపక అభిఘాతమైతే, విరామానికి వచ్చేలోపు క్షితిజ సమాంతర తలంపై దిమ్మె ప్రయాణించే మొత్తం దూరం ఎంత? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 29 m

2. ✔ 59 m

3. ✖ 60 m

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-19 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

90 m

Physics - Question 87

Original paper page 93; original question and option regions

A 15 W machine used $(3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 6\mathbf{k})$ N force for 6 seconds to lift a body through a distance of X m along x – axis. The value of X is

ఒక 15 W సామర్థ్యం గల యంత్రము $(3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 6\mathbf{k})$ N బలాన్ని 6 సెకెన్డ్ల పాటు వినియోగించి ఒక వస్తువును x – అక్షం దిశలో X m దూరం తీసుకువెళ్ళింది. అయితే, X విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 20m

2. ✖ 25m

3. ✔ 30m

4. ✖ 35m

Physics - Question 88

Original paper page 94; original question and option regions

A body of mass 3 kg is under a force, which causes a displacement in it given by $S = \frac{t^3}{3}$ (in m). Find the work done by the force in first 2 seconds

3 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై బలం పనిచేయుట వలన దాని స్థానభ్రంశంలో వచ్చే మార్పును $S = \frac{t^3}{3}$ (మీటర్లలో) అనే సమీకరణం సూచిస్తే, మొదటి 2 సెకనులలో బలం వలన జరిగిన పని ఎంత?

Options :

1. ✖ 2.4 J

2. ✖ 3.8 J

3. ✖ 5.2 J

4. ✔ 24 J

Physics - Question 89

Original paper page 95; original question and option regions

A solid sphere and a thin circular ring of same mass and same radii are in rotational motion with same angular speeds about their diameters. Find the ratio of works done to stop them, $\frac{W_{sphere}}{W_{ring}}$

ఒక ఘనగోళం మరియు ఒక సన్నటి వృత్తాకార కంకణం ఒకే ద్రవ్యరాశి, ఒకే వ్యాసార్థం కలిగి సమాన కోణీయ వడులతో వాటి వ్యాసాల పరంగా భ్రమణచలనంలో ఉన్నవి. అయితే వాటిని విరామ స్థితికి తీసుకురావడానికి చేయవలసిన పనుల నిష్పత్తి, $\frac{W_{\text{ఘనగోళం}}}{W_{\text{వృత్తాకార కంకణం}}}$

Options :

1. ✖ 5:2

2. ✖ 2:5

3. ✔ 4:5

4. ✖ 5:4

Physics - Question 90

Original paper page 96; original question and option regions

A thin square shaped copper plate of uniform mass distribution of side 4 m has its centre of mass at (2, 2). If at its top right corner, a square of 2 m side is cut from the plate, the centre of mass of the remaining plate is

ఏకరీతి ద్రవ్యవితరణ గలిగి 4m భుజంగా గల చతురస్రాకార పలుచని రాగి పలక యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం (2, 2) వద్ద ఉంది. ఆ పలక కుడివైపు పైభాగాన 2m భుజంగాగల చతురస్రాకార ముక్కను తొలగించినప్పుడు మిగిలిన భాగం యొక్క ద్రవ్యరాశికేంద్రం

Options :

1. ✖ $\frac{5}{6}, \frac{5}{6}$

2. ✔ $\frac{5}{3}, \frac{5}{3}$

3. ✖ $\frac{5}{6}, \frac{5}{3}$

4. ✖ $\frac{5}{3}, \frac{5}{6}$

Physics - Question 91

Original paper page 97; original question and option regions

For a body in simple harmonic motion, Potential energy (PE), Kinetic energy (KE), Total energy (TE) are measured as a function of displacement x .

Which of the following statements is true?

సరళ హరాత్మక చలనం (SHM) లో ఉన్న వస్తువు యొక్క స్థితిజశక్తి (PE), గతిజశక్తి (KE), మొత్తం శక్తి (TE) లను స్థానభ్రంశం x యొక్క ప్రమేయాలుగా కొలిచారు. ఈ క్రింది వాక్యాలలో సరియైనది ఏది?

Options :

KE is maximum when $x = 0$

1. ✓ $x = 0$ వద్ద KE గరిష్ఠం

TE is zero when $x = 0$

2. ✗ $x = 0$ వద్ద TE శూన్యం

KE is maximum when x is maximum

3. ✗ x గరిష్ఠం అయినపుడు KE గరిష్ఠం

PE is maximum when $x = 0$

4. ✗ $x = 0$ వద్ద PE గరిష్ఠం

Physics - Question 92

Original paper page 98; original question and option regions

A particle executes simple harmonic motion with time period ' T ' and amplitude ' a '. The magnitude of average velocity of the particle over the time interval during which it travels a distance $\frac{a}{2}$ from extreme position is

' a ' కంపనపరిమితి, ' T ' ఆవర్తన కాలముతో ఒక వస్తువు సరళ హరాత్మక చలనంలో ఉంది. ఆ వస్తువు అంత్యస్థానం నుంచి $\frac{a}{2}$ దూరం ప్రయాణించడానికి పట్టే కాలంలో సగటు వేగ పరిమాణం

Options :

1. ✖ $\frac{a}{T}$

2. ✖ $\frac{2a}{T}$

3. ✖ $\frac{a}{2T}$

4. ✔ $\frac{3a}{T}$

Physics - Question 93

Original paper page 99; original question and option regions

A rocket is fired vertically from the surface of the earth with quarter the escape speed. If R is radius of the earth, the maximum altitude reached by the rocket is

పలాయన వేగంలో 4 వ వంతు వేగంతో ఒక రాకెట్ ను భూతలం నుండి నిట్టనిలువుగా పైకి పేల్చారు. R భూవ్యాసార్థం అయితే, రాకెట్ చేరు గరిష్ఠ ఎత్తు

Options :

1. ✖ $\frac{R}{5}$

2. ✖ $\frac{R}{3}$

3. ✔ $\frac{R}{15}$

4. ✖ $\frac{R}{14}$

Physics - Question 94

Original paper page 100; original question and option regions

The work done in stretching a wire by 1 mm is $2J$. The work necessary for stretching another wire of the same material but triple the radius and one third of length by 1 mm is

ఒక తీగను 1 mm సాగతీయడానికి చేయవలసిన పని $2J$. అదే పదార్థంతో చేయబడి మూడు రెట్లు వ్యాసార్థం మరియు మూడవ వంతు పొడవు కలిగిన మరొక తీగను 1 mm సాగదీయడానికి చేయవలసిన పని

Options :

1. ✖ $8J$

2. ✖ $27J$

3. ✔ $54J$

4. ✖ $18J$

Physics - Question 95

Original paper page 100; original question and option regions

A metallic wire of density ρ is placed horizontally on the surface of a liquid with surface tension T . What is the maximum radius the wire can have so that it remains supported by surface tension?

ρ సాంద్రత కలిగిన ఒక లోహపు తీగను, T తలతన్యత గల ద్రవంపై క్షితిజ సమాంతరంగా ఉంచారు. ఆ తీగ ద్రవంపై తేలుతూ ఉండాలంటే, దానికి ఉండవలసిన గరిష్ట వ్యాసార్థం

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{2T}{\pi\rho g}}$$

$$\sqrt{\frac{T}{\pi\rho g}}$$

$$\sqrt{\frac{3\rho g}{2T}}$$

$$\sqrt{\frac{2\pi}{T\rho g}}$$

Physics - Question 96

Original paper page 101; original question and option regions

Initially a body is at a temperature of 50°C . If the temperature of the body is increased by 54°F , then its final temperature will be

ఒక వస్తువు తొలుత 50°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద కలదు. ఆ వస్తువు ఉష్ణోగ్రతను 54°F పెంచిన, దాని అంతిమ ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✖ 80°F

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

90°C

176°C

176°F

Physics - Question 97

Original paper page 102; original question and option regions

A metal ball of emissivity $\frac{4}{7}$ and surface area 100 cm^2 is at a temperature of 127°C . If the temperature of the surroundings is 27°C , then the rate of loss of heat of the ball is

(Stefan – Boltzmann constant = $5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$)

ఉద్ధారత $\frac{4}{7}$ మరియు ఉపరితల వైశాల్యం 100 cm^2 గల ఒక లోహపు బంతి 127°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద కలదు. పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత 27°C అయిన, ఆ బంతి ఉష్ణ నష్టం రేటు

(స్టీఫాన్ – బోల్ట్జ్మాన్ స్థిరాంకం = $5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$)

Options :

2.835 W

1. ✖

22.68 W

2. ✖

5.67 W

3. ✔

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

11.34 W

Physics - Question 98

Original paper page 103; original question and option regions

A Carnot engine having an efficiency of 20% is used as a refrigerator. If the amount of heat absorbed from the reservoir at low temperature is 200 J, then the work done on the refrigerator is

20% దక్షత గల ఒక కార్నో యంత్రంను శీతలీకరణ యంత్రంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత గల రిజర్వాయర్ నుండి గ్రహించిన ఉష్ణం 200 J అయితే, ఆ శీతలీకరణ యంత్రంపై జరిగిన పని

Options :

1. ✖ 150 J

2. ✔ 50 J

3. ✖ 100 J

4. ✖ 75 J

Physics - Question 99

Original paper page 104; original question and option regions

During an adiabatic process, if the volume of 4 moles of a monoatomic gas initially at a temperature of 127°C increases by 7 times, then the work done by the gas is (R – universal gas constant)

ఒక స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో తొలుత 127°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 4 మోల్ ల ఏకపరమాణుక వాయువు ఘనపరిమాణం 7 రెట్లు పెరిగిన, వాయువు చేసిన పని (R – సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

1. ✖ $2400 R$
2. ✖ $900 R$
3. ✔ $1800 R$
4. ✖ $1200 R$

Physics - Question 100

Original paper page 105; original question and option regions

If the mean free path of a nitrogen molecule in a vessel containing nitrogen at a pressure of 2.1 atm and a temperature of 27°C is λ , then its mean free path at a pressure of 1.65 atm and a temperature of 57°C is

ఒక పాత్రలో 2.1 atm పీడనం మరియు 27°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న నైట్రోజన్ వాయు అణువు స్వేచ్ఛా పథమధ్యమం λ అయితే, 1.65 atm పీడనం మరియు 57°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద దాని స్వేచ్ఛా పథమధ్యమం

Options :

1. ✓ 1.4 λ

2. ✗ 2.1 λ

3. ✗ 2.8 λ

4. ✗ 3.5 λ

Physics - Question 101

Original paper page 105; original question and option regions

The mass and length of a string are 10 g and 100 cm respectively. If the tension in the string is increased from 400 N to 900 N, then the increase in the frequency of transverse vibration of the string is

ఒక తంత్రీ పొడవు మరియు ద్రవ్యరాశి వరుసగా 10 g మరియు 100 cm. తంత్రీలోని తన్యతను 400 N నుండి 900 N కు పెంచిన, తంత్రీ యొక్క తిర్యక్ కంపన పౌనఃపున్యంలోని పెరుగుదల

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

200 Hz

150 Hz

50 Hz

100 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 106; original question and option regions

For an astronomical telescope of length 126 cm in normal adjustment, if the focal length of the objective is 850% more than that of its eyepiece, then the focal length of the eyepiece is

సహజ సర్దుబాటులో ఉన్న 126 cm పొడవు గల ఒక ఖగోళ దూరదర్శినిలో, వస్తు కటక నాభ్యంతరం, నేత్ర కటక నాభ్యంతరం కంటే 850% ఎక్కువ అయిన, ఆ దూరదర్శిని నేత్ర కటక నాభ్యంతరం

Options :

1. ✓ 12 cm
2. ✗ 114 cm
3. ✗ 18 cm

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-19 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

108 cm

Physics - Question 103

Original paper page 107; original question and option regions

When a light ray incidents on an equilateral prism of material of refractive index $\sqrt{2}$, the angle of minimum deviation is D . If the light ray incidents on another equilateral prism of material of refractive index $\sqrt{3}$, then the angle of minimum deviation is

పదార్థపు వక్రీభవన గుణకం $\sqrt{2}$ గల ఒక సమబాహు పట్టకంపై ఒక కాంతి కిరణం పతనమైనప్పుడు, కనిష్ఠ విచలన కోణం D . వక్రీభవన గుణకం $\sqrt{3}$ గల పదార్థంతో చేయబడిన మరొక సమబాహు పట్టకం పై కాంతి కిరణం పతనమైనప్పుడు, కనిష్ఠ విచలన కోణం

Options :

1. ✖ $\sqrt{1.5} D$

2. ✖ $\sqrt{3} D$

3. ✖ $0.5 D$

4. ✔ $2 D$

Physics - Question 104

Original paper page 108; original question and option regions

If Young's double slit experiment is done in air first and then if the experiment is conducted by immersing the apparatus in water, the fringe width

యంగ్ జంట చీలికా ప్రయోగం మొదట గాలిలో చేసారు, ఇప్పుడు పరికరమును నీటిలో ముంచి ప్రయోగం చేస్తే, పట్టీ వెడల్పు

Options :

remains same

మారదు

1. ✖

decreases

తగ్గుతుంది

2. ✔

increases

పెరుగుతుంది

3. ✖

Becomes zero

శూన్యమగును

4. ✖

Physics - Question 105

Original paper page 109; original question and option regions

Electric flux through cube of side ' a ' enclosing charge ' q ' is

' q ' ఆవేశంను ఆవరించిన ' a ' భుజం కలిగిన ఘనం ద్వారా విద్యుత్ అభివాహకం

Options :

$$q/a^2$$

1. ✖

$$q/\epsilon_0$$

2. ✔

Zero

3. ✖

$$\frac{2q}{a \epsilon_0}$$

4. ✖

Physics - Question 106

Original paper page 109; original question and option regions

If electric potential is constant in a region, electric field in that region is

ఒక ప్రదేశంలో విద్యుత్ పొటన్షియల్ స్థిరము అయిన, అక్కడి విద్యుత్ క్షేత్రం

Options :

finite and constant

1. ✖ పరిమితం మరియు స్థిరాంకం

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

zero

శూన్యం

infinite

అనంతం

varying

మార్పు చెందుతూ ఉండును

Physics - Question 107

Original paper page 110; original question and option regions

When dielectric is inserted between the plates of a capacitor with battery connected, energy increases because of

ఒక కెపాసిటర్ కు బ్యాటరీ కలిపి ఉంచి ఆ కెపాసిటర్ పలకల మధ్య విద్యుత్ రోధక పదార్థం ను ప్రవేశపెట్టినపుడు శక్తి పెరగటానికి గల కారణం

Options :

increase in charge

1. ✓ ఆవేశం పెరుగుట

increase in voltage

2. ✗ వోల్టేజి పెరుగుట

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

increase in field

క్షేత్రం పెరుగుట

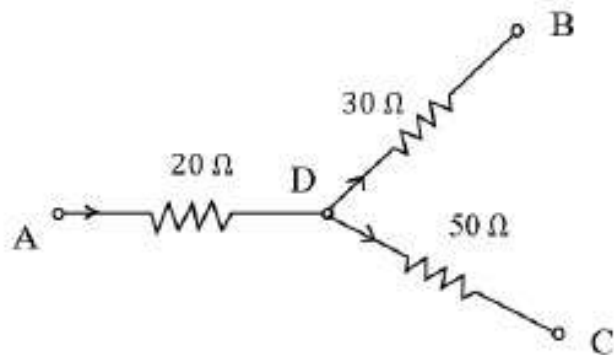
increase in separation between the plates

పలకల మధ్య దూరం పెరుగుట

Physics - Question 108

Original paper page 111; original question and option regions

In the part of a circuit shown in figure, determine the current through $20\ \Omega$ resistance, if Potential at 'A' is 30 V , Potential at B = Potential at C = 20 V



పటంలో చూపిన వలయ
భాగంలో $20\ \Omega$ నిరోధము ద్వారా
ప్రవహించు విద్యుత్ ఎంత? A
వద్ద పొటెన్షియల్ 30V , B వద్ద
మరియు C వద్ద పొటెన్షియల్ 20 V .

Options :

1. ✖ 0.5 A
2. ✖ 1.2 A
3. ✖ 0.36 A

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

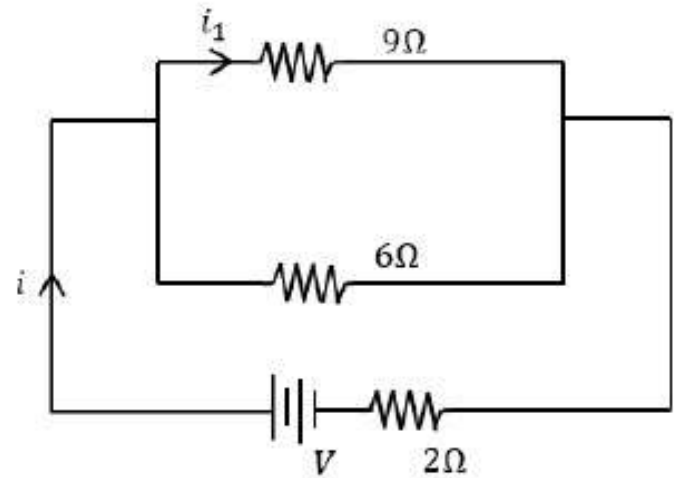
0.26 A

Physics - Question 109

Original paper page 112; original question and option regions

If power dissipated in the 9Ω resistor in the circuit shown is 36 W , the potential difference across the 2Ω resistor is

ఇచ్చిన వలయంలో 9Ω నిరోధంలో
దుర్వ్యయం అయ్యే సామర్థ్యం
 36 W అయితే, 2Ω నిరోధం రెండు
చివరల పొటెన్షియల్ భేదం



Options :

1. ✗ 2 volt
2. ✗ 4 volt
3. ✗ 8 volt
4. ✓ 10 volt

Physics - Question 110

Original paper page 113; original question and option regions

A moving coil galvanometer has 150 equal divisions. Its current sensitivity is 10 divisions per mA and Voltage sensitivity is 2 divisions per millivolt. In order to read each division 1 volt, the resistance in ohms to be connected in series is

ఒక కదిలే తీగ చుట్ట గాల్వనోమీటర్ లో 150 సమ విభాగాలు కలవు. దాని విద్యుత్ సున్నితత్వం 10 విభాగాలు/mA. వోల్టేజ్ సున్నితత్వం 2 విభాగాలు/mV. ఒక్కొక్క విభాగము ఒక వోల్టును సూచించుటకు, దీనికి శ్రేణిలో కలుపవలసిన నిరోధము R విలువ ఓమ్ లలో

Options :

1. ✓ 9995

2. ✗ 995

3. ✗ 95

4. ✗ 99995

Physics - Question 111

Original paper page 114; original question and option regions

A wire of length L carrying a current of I ampere is initially bent in the form of a circular coil of one turn. If the same wire is bent into a circular coil of two turns without any change in the current. Then magnetic field at the center of coil

L పొడవు కలిగి I విద్యుత్ ప్రవహించుచున్న ఒక తీగను తొలుత ఒక చుట్టు గల వృత్తాకారంగా వంచినారు. అదే తీగను, విద్యుత్ ప్రవాహములో మార్పు లేకుండా, రెండు చుట్లుగల వృత్తాకారంగా వంచిన, తీగ చుట్ట కేంద్రమువద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము

Options :

No change in the value

1. ✖ ఎటువంటి మార్పు ఉండదు

Becomes twice to initial value

2. ✖ తొలి విలువకు రెండు రెట్లు అగును

Reduces to half of initial value

3. ✖ తొలి విలువ లో సగము అగును

Becomes four times to initial value

4. ✔ తొలి విలువకు నాలుగు రెట్లు అగును

Physics - Question 112

Original paper page 115; original question and option regions

A magnetic needle kept in a non-uniform magnetic field experiences

ఒక అయస్కాంత సూచిని, అసమరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములో ఉంచిన, సూచిమీద

Options :

torque but not force

1. ✖ బలభ్రామకము పనిచేయును కాని బలము ఉండదు

neither torque nor force

2. ✖ బలభ్రామకము మరియు బలము రెండు పని చేయవు

both force and torque

3. ✔ బలము మరియు బలభ్రామకము రెండు పని చేయును

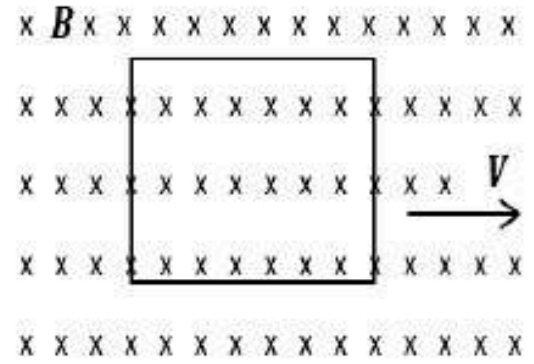
force but not torque

4. ✖ బలము పని చేయును, బలభ్రామకము పని చేయదు

Physics - Question 113

Original paper page 116; original question and option regions

A conducting square loop of side L moves with a uniform speed V in a region of uniform magnetic field acting perpendicular to the plane of the loop and directed into it as shown in figure. The emf induced in the loop is



భుజం L గల ఒక చతురస్రాకార వాహక లూప్ సమవేగం V తో లూప్ తలానికి లంబంగా లోపలి దిశగా ఉన్న ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రాంతంలో పటంలో చూపినట్లు కదులుతున్నది. అయితే, ఆ లూప్‌లో ప్రేరేపితమయ్యే విద్యుచ్ఛాలక బలం

Options :

1. ✖ BLV

2. ✖ $\frac{BLV}{2}$

zero

3. ✔ శూన్యం

4. ✖ $2BLV$

Physics - Question 114

Original paper page 117; original question and option regions

A series LCR circuit with $R = 40\Omega$, $L = 3H$ and $C = 20\mu F$ is connected to a $400V$ ac supply with variable frequency. When the frequency of supply equals to natural frequency of the circuit, the average power transferred to the circuit in one complete cycle is

$R = 40\Omega$, $L = 3H$, $C = 20\mu F$ విలువలు కలిగిన ఒక LCR శ్రేణి వలయమునకు $400V$ వోల్టేజీ కలిగి, మారుతూ ఉన్న పౌనఃపున్యము కల ఏకాంతర జనకము కలిపారు. జనకము యొక్క పౌనఃపున్యము వలయము యొక్క సహజ పౌనః పున్యమునకు సమానమయినప్పుడు ఒక పూర్తి చక్రం లో వలయమునకు బదిలీ అయిన సగటు సామర్థ్యం విలువ

Options :

1. ✖ 200 W
2. ✔ 4000 W
3. ✖ 6000 W
4. ✖ 800 W

Physics - Question 115

Original paper page 118; original question and option regions

The magnetic field in a plane electromagnetic wave is

$B_Y = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t)$ (all quantities are in *SI* units). The correct expression for electric field of the wave is

ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం, $B_Y = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t)$ గా ఉంది. (అన్ని రాశులు *SI* ప్రమాణాలలో ఉన్నాయి). అయిన, విద్యుత్ క్షేత్రమును సూచించు సమీకరణము

Options :

$$E_Z = 60 \sin(0.5 \times 10^3 x - 1.5 \times 10^{11} t)$$

1. ✖

$$E_Y = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t)$$

2. ✖

$$E_Y = 2 \times 10^{-7} \cos(1.5 \times 10^3 x + 0.5 \times 10^{11} t)$$

3. ✖

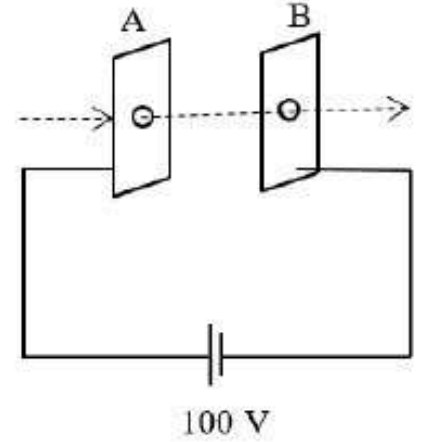
$$E_Z = 60 \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t)$$

4. ✔

Physics - Question 116

Original paper page 119; original question and option regions

Two identical parallel metal plates A and B , having fine holes at their centers are connected to a power supply as shown in the figure. An electron having energy 200 eV is directed to pass through these holes from A to B . The de Broglie wavelength of the electron when it comes out of plate B is



మధ్యలో సన్నని రంధ్రాలు గల రెండు
సర్వసమాన లోహపు పలకలు A మరియు B
ఫటములో చూపినట్లు ఘటమునకు
కలుపబడినవి. 200 eV శక్తి గల ఒక

ఎలక్ట్రానును ప్లేటు A రంధ్రం గుండా ప్లేటు B రంధ్రం వైపు పంపినారు.
అయిన, ప్లేటు B రంధ్రం నుండి బహిర్గతమైన ఈ ఎలక్ట్రాను దీర్ఘాయ
తరంగ దైర్ఘ్యము

Options :

1. ✗ $0.713 \text{ \AA}$ 2. ✗ $2.012 \text{ \AA}$ 3. ✗ $1.754 \text{ \AA}$ 4. ✓ $1.227 \text{ \AA}$

Physics - Question 117

Original paper page 120; original question and option regions

The energy required to excite an electron from 1st to 3rd Bohr orbit in Li^{2+} ion is

Li^{2+} అయాన్ లో ఒక ఎలక్ట్రానును మొదటి నుండి మూడవ బోర్ కక్ష్యలోనికి పంపుటకు కావలసిన శక్తి

Options :

1. ✗ 212.1 eV
2. ✗ 136.3 eV
3. ✓ 108.8 eV
4. ✗ 122.4 eV

Physics - Question 118

Original paper page 120; original question and option regions

Two radioactive materials A_1 and A_2 have half life periods 20 s and 10 s respectively. Initially a mixture of these materials contain 40g of A_1 and 160g of A_2 . The time taken for A_1 and A_2 to become equal in the mixture is

A_1 మరియు A_2 అనే రెండు రేడియోధార్మిక పదార్థాల అర్థ జీవితకాలాలు వరుసగా 20 s ,10 s. తొలుత వీటి మిశ్రమంలో 40g ల A_1 మరియు 160g ల A_2 ఉన్నవి. ఆ మిశ్రమంలో A_1, A_2 ల పరిమాణములు సమానమగుటకు పట్టు కాలం

Options :

60 s

1. ✖

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

80 s

20 s

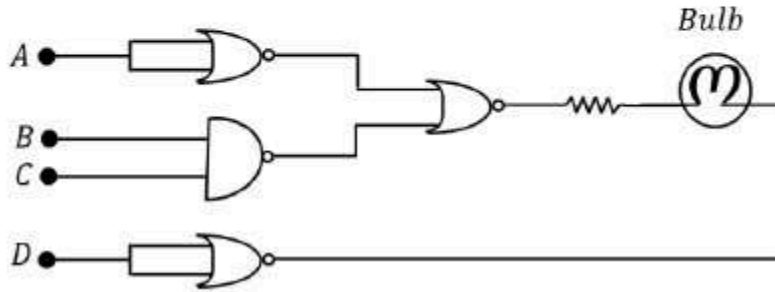
40 s

Physics - Question 119

Original paper page 122; original question and option regions

In the given logic circuit, the bulb will glow for which of the following combinations

ఇచ్చిన తర్కవలయంలో, బల్బు వెలుగుటకు ఇవ్వవలసిన నివేశాల కూర్పు



Options :

$$A = 0, B = 1, C = 1, D = 1$$

1. ✖

$$A = 1, B = 0, C = 0, D = 0$$

2. ✔

$$A = 0, B = 0, C = 0, D = 1$$

3. ✖

$$A = 1, B = 1, C = 1, D = 0$$

4. ✖

Physics - Question 120

Original paper page 123; original question and option regions

A TV tower has a height of $100m$. To double the coverage distance of the tower, the height of the tower must be increased by

ఒక TV టవరు ఎత్తు $100m$. కవరేజి దూరం రెట్టింపు చేయుటకు టవరు ఎత్తులో చేయవలసిన పెంపుదల

Options :

1. ✖ $200 m$

2. ✔ $300 m$

3. ✖ $400 m$

4. ✖ $100 m$

Physics - Question 81

Original paper page 89; original question and option regions

Which one of the following is the correct dimensional formula for the capacitance, if M, L, T and C stand for dimensional formulae of mass, length, time and charge?

M, L, T మరియు C వరుసగా ద్రవ్యరాశి, పొడవు, కాలము మరియు ఆవేశము ల యొక్క మితిఫార్ములాలను సూచిస్తే, కెపాసిటన్స్ మితిఫార్ములా ఏది?

Options :

$$C^2 M^{-2} L^2 T^2$$

1. ✖

$$C^2 M^{-1} L^{-2} T^2$$

2. ✔

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$C^1 M^{-2} L^{-2} T^{-2}$$

$$C^1 M^{-1} L^{-2} T^2$$

Physics - Question 82

Original paper page 90; original question and option regions

A police van is moving on a highway with a speed of 36 kmph and a thief's car is speeding away in the same direction with 162 kmph. The police fired a bullet on thief's car. If the muzzle speed of bullet is 150 ms^{-1} , then the speed with which bullet hits thief's car is

ఒక హైవేపై పోలీస్ వ్యాను 36 kmph వేగంతో ప్రయాణిస్తోంది. అదేదిశలో 162 kmph వేగంతో ప్రయాణించే కారులో దొంగ తప్పించుకుపోతున్నాడు. దొంగ యొక్క కారుపై గురిపెట్టి పోలీస్ బుల్లెట్ ను పేల్చాడు. బుల్లెట్ వెలువడిన వేగం 150 ms^{-1} . అది ఎంత వేగంతో దొంగ యొక్క కారుని తాకుతుంది?

Options :

1. ✖ 145 ms^{-1}

2. ✖ 130 ms^{-1}

3. ✔ 115 ms^{-1}

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$105 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 83

Original paper page 91; original question and option regions

A man standing on a road has to hold his umbrella at 30° with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 kmph. He finds that rain drops are hitting his head vertically. What is the speed of rain with respect to ground in kmph?

రోడ్డుపై నిలబడిన వ్యక్తి వర్షంలో తడవకుండా ఉండాలంటే క్షితిజ లంబంతో 30° కోణం చేస్తూ గొడుగును పట్టుకోవాలి. అతను గొడుగును వదిలేసి 10 kmph వేగంతో పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టినపుడు వర్షం చినుకులు తన తలను నిలువుగా తాకడం గమనించాడు. భూమి పరంగా వర్షం యొక్క వడి kmph లలో ఎంత?

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 20

3. ✖ $\frac{20}{\sqrt{3}}$ 4. ✖ $\frac{10}{\sqrt{3}}$

Physics - Question 84

Original paper page 92; original question and option regions

A body of mass 5 kg is acted upon by a force $\vec{F} = (-3i + 4j)N$. If its initial velocity at $t = 0$ is, $\vec{u} = (6i - 12j)ms^{-1}$, the time at which it will just have a velocity along the y -axis is

5 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుపై $\vec{F} = (-3i + 4j)N$ బలం పనిచేస్తుంది. $t = 0$ వద్ద దాని తొలి వేగం $\vec{u} = (6i - 12j)ms^{-1}$ అయితే, ఎంత కాలం తరువాత దానికి వేగం y -అక్షం వెంబడి మాత్రమే ఉంటుంది

Options :

Never

1. ✖ ఎప్పుడూ వుండదు

2. ✔ 10 sec

3. ✖ 2 sec

4. ✖ 15 sec

Physics - Question 85

Original paper page 93; original question and option regions

In a cricket match, bowler throws a ball of mass 0.2 kg with a speed of 72 kmph. The batsman deflected the ball by an angle of 45° without changing its initial speed. The impulse imparted to the ball is?
($\cos 22.5^\circ = 0.92$)

ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ లో బౌలర్ 0.2 kg ద్రవ్యరాశి గల బంతిని 72 kmph వడితో విసిరాడు. బ్యాటర్ దాని తొలివడిలో మార్పులేకుండా 45° కోణంతో తిప్పి కొట్టాడు. అయితే బంతి మీద ప్రయోగించబడిన ప్రచోదనం? ($\cos 22.5^\circ = 0.92$)

Options :

1. ✓ 7.4 kg ms⁻¹
2. ✗ 8.2 kg ms⁻¹
3. ✗ 9.2 kg ms⁻¹
4. ✗ 8.4 kg ms⁻¹

Physics - Question 86

Original paper page 94; original question and option regions

A body of mass 2kg is at rest. When two forces 3N and 4N act on the body in perpendicular directions simultaneously, magnitude and direction of the resultant acceleration are respectively

2kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నది. దానిపై 3N మరియు 4N అను రెండు బలాలు పరస్పరం లంబదిశల్లో ఒకేసారి పనిచేస్తే, దాని ఫలిత త్వరణం యొక్క పరిమాణం మరియు దిశ వరుసగా

Options :

2 ms⁻², Tan⁻¹(3/4) with 4 N Force

1. ✖ 2 ms⁻², 4 N బలంతో Tan⁻¹(3/4)

2.5 ms⁻², Tan⁻¹(3/4) with 3 N Force

2. ✖ 2.5 ms⁻², 3 N బలంతో Tan⁻¹(3/4)

2.5 ms⁻², Tan⁻¹(3/4) with 4 N Force

3. ✔ 2.5 ms⁻², 4 N బలంతో Tan⁻¹(3/4)

2 ms⁻², Tan⁻¹(4/3) with 3 N Force

4. ✖ 2 ms⁻², 3 N బలంతో Tan⁻¹(4/3)

Physics - Question 87

Original paper page 95; original question and option regions

A metal block of mass 10 kg freely falls from a height 1m and rebounds back to 58 cm. If the loss in energy is completely utilized by the block, then the rise in temperature of the block is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2} . Specific heat of the material is $0.05 \text{ cal g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

10 kg ద్రవ్యరాశి గల లోహ దిమ్మె స్వేచ్ఛగా 1 m ఎత్తు నుండి జారి, తలంపై పడి తిరిగి 58 cm ఎత్తుకు లేచింది. ఈ అభిఘాతంలో కోల్పోయిన శక్తి మొత్తం ఈ దిమ్మె ఉపయోగించుకుంటే, దాని ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2} , పదార్థ విశిష్టోష్ణం = $0.05 \text{ cal g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 2°C 2. ✖ 5°C 3. ✖ 0.2°C 4. ✔ 0.02°C

Physics - Question 88

Original paper page 96; original question and option regions

A & B are two similar balls. Ball A hits directly ball B, which is at rest. After impact, the ball A comes to rest. If half of the kinetic energy is lost in the collision, the coefficient of restitution is

A మరియు B అనేవి రెండు ఒకేలాంటి బంతులు. A బంతి నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న B బంతిని నేరుగా అభిఘాతం చేసింది. అభిఘాతం తరువాత బంతి A విరామ స్థితికి వచ్చింది. ఈ అభిఘాతంలో గతిశక్తి లో సగం కోల్పోతే, ప్రత్యావస్థాన గుణకం ?

Options :

1. ✖ 0.8

2. ✖ 1

3. ✖ 0.5

4. ✔ 0.7

Physics - Question 89

Original paper page 96; original question and option regions

A particle of mass 3 kg with position vector $(\hat{i} + 2\hat{j})$ m has velocity $2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ ms⁻¹. Its angular momentum about z-axis in kgm²s⁻¹ is

3 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక కణం $(\hat{i} + 2\hat{j})$ m స్థాన సదిశను కలిగి ఉంది. దానివేగం $2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ ms⁻¹. అయితే, z-అక్షం పరంగా ఆ కణం కోణీయ ద్రవ్యవేగం kgm²s⁻¹ లలో

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

zero

శూన్యం

9

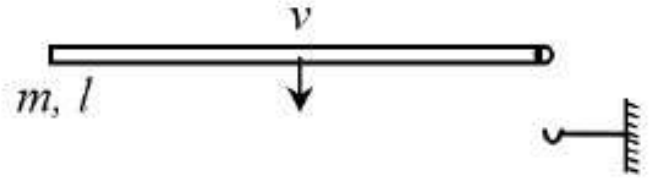
−4

−9

Physics - Question 90

Original paper page 97; original question and option regions

A uniform rod of mass m , length l falls with speed v as shown in figure. Suddenly one of its ends gets stuck to a frictionless hook. Angular velocity of rod just after its end gets stuck is



m ద్రవ్యరాశి, l పొడవు గల

ఏకరీతి కడ్డీ v వేగంతో పటంలో చూపిన విధంగా క్రిందకు పడుతోంది. అకస్మాత్తుగా దాని ఒక కొన ఘర్షణ లేని హుక్ లో చిక్కుకుంది. ఆ కొన హుక్ లో చిక్కుకున్న వెంటనే, కడ్డీ కోణీయ వేగం

Options :

1. ✓ $\frac{3v}{2l}$

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$$\frac{v}{l}$$

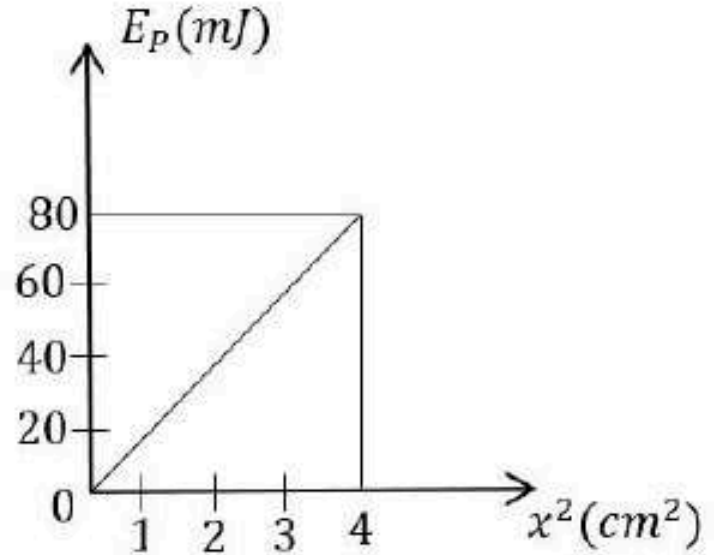
$$\frac{2v}{l}$$

$$\frac{3v}{4l}$$

Physics - Question 91

Original paper page 98; original question and option regions

A particle of mass 40 gm is executing SHM . Variation of its potential energy (E_p) with square of its displacement is shown in figure. Its time period of oscillation in seconds is



40 గ్రా॥ ద్రవ్యరాశి గల కణం
 SHM లో ఉంది. దాని
స్థితిజశక్తి (E_p) స్థానభ్రంశ
వర్గంతో ఏవిధంగా
మారుతుందో పటంలో
చూపబడింది. దాని డోలనావర్తన కాలం సెకనులలో

Options :

$$\frac{\pi}{20}$$

1. ✖

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

$$\frac{\pi}{50}$$

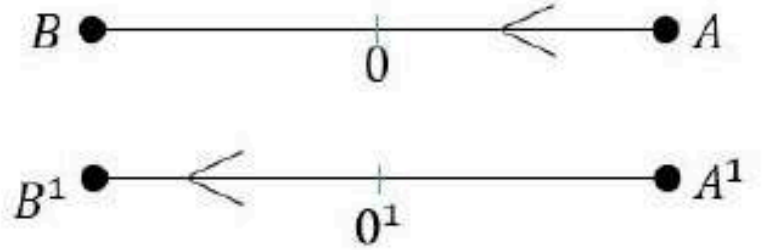
$$\frac{\pi}{25}$$

$$\frac{\pi}{100}$$

Physics - Question 92

Original paper page 99; original question and option regions

Two particles execute simple harmonic motion along parallel lines with same time period (T) and equal amplitudes. At a particular instant, one particle is at its extreme position while the other is at mean position. They move in the same direction. They will cross each other after a further time of



సమాంతర రేఖలపై రెండు

కణాలు ఒకే ఆవర్తనకాలం (T) మరియు సమాన

కంపనపరిమితితో సరళహరాత్మక చలనంలో ఉన్నాయి. నిర్దిష్ట

సమయంలో ఒక కణం అంత్యస్థానం వద్ద ఉండగా, మరొక కణం

మధ్యస్థానం వద్ద ఉంది. అవి రెండూ ఒకే దిశలో

ప్రయాణిస్తున్నాయి. తదుపరి ఎంత సమయం తర్వాత అవి

ఒకదానినొకటి దాటుతాయి

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$\frac{T}{8}$$

$$\frac{3T}{8}$$

$$\frac{T}{6}$$

$$\frac{4T}{3}$$

Physics - Question 93

Original paper page 100; original question and option regions

Considering earth as a sphere of uniform density, how much would a body weigh halfway down the centre of earth if it is weighed 80 N on the surface

భూమిని ఏకరీతి సాంద్రత కలిగిన గోళంగా భావిస్తే, ఉపరితలంపై 80 N భారమున్న ఒక వస్తువు భారం భూకేంద్రం వైపు వెళ్ళే మార్గంలో సరిగ్గా సగం దూరం వద్ద ఎంత ఉంటుంది

Options :

1. ✖ 70 N

2. ✔ 40 N

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

60 N

50 N

Physics - Question 94

Original paper page 101; original question and option regions

The areas of cross-section of two wires A and B of same length made of different materials are $2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ and $4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ respectively. If the ratio of Young's moduli of materials of the wires A and B is $2 : 3$, the elongations in the wires A and B are 1.2 mm and 1.8 mm respectively, then the ratio of energies stored in the wires A and B is

ఒకే పొడవు కలిగి, విభిన్న పదార్థాలతో చేయబడిన రెండు తీగలు A మరియు B ల మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు వరుసగా $2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ మరియు $4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. A మరియు B తీగల పదార్థ యంగ్ గుణకాల నిష్పత్తి $2 : 3$, A మరియు B తీగలలోని సాగుదలలు వరుసగా 1.2 mm మరియు 1.8 mm అయిన, A మరియు B తీగలలో నిల్వ ఉండే శక్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 8 : 27

2. ✖ 2 : 3

3. ✔ 4 : 27

4. ✖ 4 : 9

Physics - Question 95

Original paper page 102; original question and option regions

An air bubble of radius 0.5 mm rises in a long vertical column of liquid of coefficient of viscosity 0.2 N s m^{-2} and density 900 kg m^{-3} . If the density of air is neglected, then the terminal velocity of the air bubble is (Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

0.2 N s m^{-2} స్నిగ్ధతా గుణకం మరియు 900 kg m^{-3} సాంద్రత కలిగిన ఒక పొడవైన క్షితిజ లంబ ద్రవ స్తంభంలో 0.5 mm వ్యాసార్థం గల ఒక గాలి బుడగ పైకి కదులుచున్నది. గాలి సాంద్రతను విస్మరిస్తే, ఆ గాలి బుడగ చరమ వేగం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 2.5 mm s^{-1}

2. ✗ 5 mm s^{-1}

3. ✗ 3.5 mm s^{-1}

4. ✗ 7 mm s^{-1}

Physics - Question 96

Original paper page 103; original question and option regions

Three rods A, B and C of same cross-sectional area having lengths 20 cm, 30 cm and 25 cm respectively are connected in series. If the thermal conductivities of the materials of the rods A, B and C are respectively $400 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $600 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ and $375 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$, then the equivalent thermal conductivity of the combination of the three rods is

సమాన మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం కలిగి వరుసగా 20 cm, 30 cm మరియు 25 cm పొడవులు గల మూడు కడ్డీలు A, B మరియు C లు శ్రేణిలో కలపబడినాయి. A, B మరియు C కడ్డీల ఉష్ణ వాహకత్వాలు వరుసగా $400 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $600 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ మరియు $375 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ అయితే, మూడు కడ్డీల సంయోగం యొక్క తుల్య ఉష్ణ వాహకత్వం

Options :

1. ✓ $450 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$
2. ✗ $500 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$
3. ✗ $550 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$
4. ✗ $475 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Physics - Question 97

Original paper page 104; original question and option regions

If the pressure of the gas in a constant volume gas thermometer at ice point is 91 kPa, then the pressure of the gas in the thermometer at steam point is nearly

ఒక స్థిర ఘనపరిమాణ వాయు ధర్మామీటర్ లో మంచుస్థానం వద్ద వాయువు పీడనం 91 kPa అయితే, నీటి ఆవిరి స్థానం వద్ద ఆ ధర్మామీటర్ లోని వాయువు పీడనం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 144.3 kPa
2. ✖ 138.6 kPa
3. ✖ 172.6 kPa
4. ✔ 124.3 kPa

Physics - Question 98

Original paper page 105; original question and option regions

The pressure, volume and temperature of two moles of a gas at an initial state A are P , V and 500 K respectively. The gas initially undergoes an isochoric process from state A to state B such that its temperature is doubled. Then the gas undergoes an isothermal process from state B to state C and an isobaric process from state C to state A. The work done on the gas during process C to A is

(Universal gas constant $= 8.3\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$)

తొలి స్థితి A వద్ద 2 మోల్ ల ఒక వాయువు యొక్క పీడనం, ఘనపరిమాణం మరియు ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా P , V మరియు 500 K . వాయువు తొలుత స్థితి A నుండి స్థితి B కు దాని ఉష్ణోగ్రత రెట్టింపు అయ్యే విధంగా స్థిర ఘనపరిమాణ ప్రక్రియకు గురికాబడినది. ఆ తరువాత, వాయువు స్థితి B నుండి స్థితి C కు స్థిర ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియకు, స్థితి C నుండి స్థితి A కు సమ పీడన ప్రక్రియకు గురికాబడినది. ప్రక్రియ C నుండి A కు ఆ వాయువు పై జరిగిన పని (సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం $= 8.3\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✗ 24900 J
2. ✗ 16600 J
3. ✓ 8300 J
4. ✗ 4150 J

Physics - Question 99

Original paper page 106; original question and option regions

When some amount of heat energy is supplied to a monoatomic gas at constant pressure P , the volume of the gas is increased by 42%. If the same amount of heat is supplied to a rigid diatomic gas at constant pressure $2P$, then the percentage increase in the volume of the diatomic gas is

స్థిర పీడనం P వద్ద ఒక ఏకపరమాణుక వాయువుకు కొంత ఉష్ణాన్ని సరఫరా చేసినప్పుడు, వాయువు ఘనపరిమాణం 42% పెరిగినది. స్థిర పీడనం $2P$ వద్ద, అదే పరిమాణం గల ఉష్ణాన్ని ఒక ధృఢ ద్విపరమాణుక వాయువుకు సరఫరా చేస్తే, ఆ ద్విపరమాణుక వాయు ఘనపరిమాణంలో పెరుగుదల శాతం

Options :

1. ✖ 63%

2. ✔ 15%

3. ✖ 21%

4. ✖ 30%

Physics - Question 100

Original paper page 107; original question and option regions

If the rms speed of 2 moles of a gas of mass 64 g at a temperature of 47°C is V , then the rms speed of 5 moles of another gas of mass 20 g at a temperature of 367°C is

47°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 64 g ద్రవ్యరాశి గల 2 మోల్ ల వాయువు rms వడి V అయితే, 367°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 20 g ద్రవ్యరాశి గల 5 మోల్ ల మరొక వాయువు rms వడి

Options :

1. ✗ 16V

2. ✓ 4V

3. ✗ 8V

4. ✗ 2V

Physics - Question 101

Original paper page 108; original question and option regions

Two tuning forks when sounded together produced 6 beats per second. The frequency of one tuning fork is 256 Hz . When small piece of wax is attached to the second tuning fork, they produced 2 beats per second. The original frequency of second tuning fork is

రెండు శృతిదండములను ఒకేసారి కంపింప చేసినపుడు సెకనుకు 6 విస్ఫందనాలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఒక శృతిదండ పౌనఃపున్యం 256 Hz . రెండవ శృతిదండానికి కొద్దిగా మైనం అతికించినపుడు, అవి సెకనుకు 2 విస్ఫందనాలు ఉత్పత్తి చేస్తే, రెండవ శృతిదండ నిజ పౌనఃపున్యం

Options :

250 Hz

1. ✖

254 Hz

2. ✖

258 Hz

3. ✖

262 Hz

4. ✔

Physics - Question 102

Original paper page 108; original question and option regions

Two lenses of power $+5D$ and $-2D$ are in contact. The focal length of the combination

$+5D$ మరియు $-2D$ సామర్థ్యములు గల రెండు కటకములను స్పర్శలో ఉంచారు. సంయుక్తము ఫలిత నాభ్యంతరము

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

0.33 m

0.5 m

1 m

-1 m

Physics - Question 103

Original paper page 109; original question and option regions

A thin prism with angle 6° , has refractive index $\mu_v = 1.532, \mu_r = 1.514$ for violet and red light respectively. The angular dispersion produced by the prism is

6° కోణము గల ఒక పలుచని పట్టికము వక్రీభవన గుణకాలు ఊదా మరియు ఎరుపు రంగులకు వరుసగా $\mu_v = 1.532, \mu_r = 1.514$. పట్టికము కలిగించే కోణీయ విక్షేపణము

Options :

1. ✖ 0.210°
2. ✔ 0.108°
3. ✖ 0.153°
4. ✖ 0.151°

Physics - Question 104

Original paper page 110; original question and option regions

Resolving power of an optical instrument proportional to

దృక్ సాధనాల ప్రథక్కరణ సామర్థ్యం దీనికి
అనులోమానుపాతంగా ఉండును

Options :

1. ✖ λ

2. ✔ $1/\lambda$

3. ✖ λ^2

4. ✖ $1/\lambda^4$

Physics - Question 105

Original paper page 110; original question and option regions

Work done in moving a charge perpendicular to electric field $\vec{E}$ is

విద్యుత్ క్షేత్రం $\vec{E}$ నకు లంబంగా ఒక ఆవేశాన్ని కదిలించుటలో జరిగే పని

Options :

positive

ధనాత్మకం

1. ✖

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

negative

ఋణాత్మకం

zero

శూన్యం

infinity

అనంతం

Physics - Question 106

Original paper page 111; original question and option regions

The force acting on plates of a parallel plate capacitor with capacitance

$C = \frac{\epsilon_0 AK}{t}$, when connected to a source of constant voltage V is

A – Area of parallel plates

K – dielectric constant of medium between plates

t – distance between plates

$C = \frac{\epsilon_0 AK}{t}$ కెపాసిటెన్స్ గల ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ను, స్థిర

వోల్టేజి V గల ఒక శక్తి మూలానికి కలిపిన పలకల పై పనిచేసే బలం

A – సమాంతర పలకల వైశాల్యం

K – పలకలమధ్య యానకం రోధక స్థిరాంకం

t – పలకల మధ్య దూరం

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 K A V^2}{t^2}$$

$$2\epsilon_0 K A V / t^2$$

$$\frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 K A V}{t}$$

$$\frac{\epsilon_0 K A V^2}{t}$$

Physics - Question 107

Original paper page 112; original question and option regions

' N ' identical spherical drops are charged to the same potential ' V ' with charge on each drop equal to ' q '. If all the drops combined to form a bigger spherical drop. The potential of the drop formed is

N సర్వసమాన గోళీయ బిందువులు ఒకే పొటెన్షియల్ (శక్తి) V కు ఆవేశితము చేయబడినవి. ప్రతి బిందువు ఆవేశము q . బిందువులన్ని కలిసి ఒక పెద్ద గోళీయ బిందువుగా ఏర్పడిన, ఆ ఏర్పడిన బిందువు యొక్క పొటెన్షియల్ (శక్తి)

Options :

1. ✖ NV

2. ✖ N^2V

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

$$N^{2/3}V$$

$$N^{1/3} V$$

Physics - Question 108

Original paper page 113; original question and option regions

20 resistors each of resistance R are connected in series to a battery of emf E and negligible internal resistance. These 20 resistors are connected in parallel to the same battery. The current increases by n times. The n value is

విద్యుచ్ఛాలక బలము E కలిగిన ఒక బ్యాటరీకి R విలువ కలిగిన 20 నిరోధములు శ్రేణిలో కలప బడినవి. ఈ 20 నిరోధములు తిరిగి అదే బ్యాటరీకి సమాంతరముగా కలిపినపుడు, విద్యుత్ ప్రవాహం n రెట్లు పెరిగినది. n విలువ ఎంత?

(బ్యాటరీ అంతర్గత నిరోధం విస్మరించదగినది)

Options :

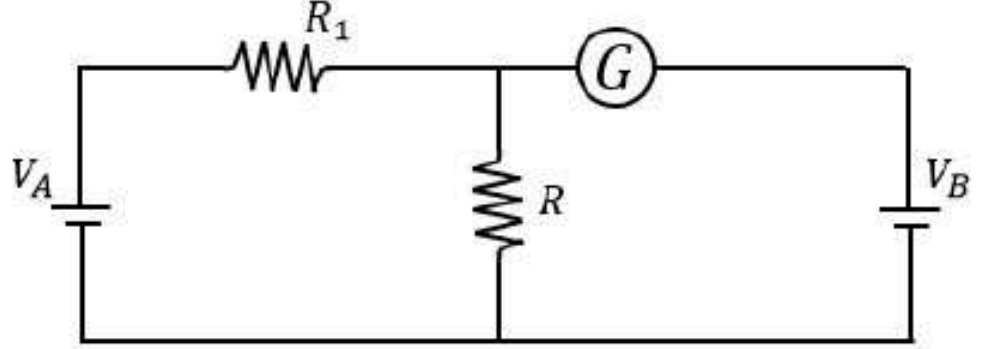
1. ✖ 100

2. ✖ 200

3. ✔ 400

4. ✖ 50

In the circuit shown, the cells A and B have negligible resistance. For $V_A = 12V$, $R_1 = 500\Omega$ and $R = 100\Omega$, the galvanometer (G) shows no deflection. The value of V_B is



విస్కరించదగిన
నిరోధాలు గల
రెండు ఘటాలు

A మరియు B లు పటంలో చూపినట్లు వలయంలో కలపబడ్డాయి.

$V_A = 12V$, $R_1 = 500\Omega$ మరియు $R = 100\Omega$ ఉన్నప్పుడు
గాల్వనోమీటరు అపవర్తనం శూన్యమైతే, V_B విలువ

Options :

1. ✖ $4V$

2. ✔ $2V$

3. ✖ $12V$

4. ✖ $6V$

Physics - Question 110

Original paper page 115; original question and option regions

In a galvanometer, 15% of total current in the circuit passes through it. If the resistance of the galvanometer is G , then the Shunt resistance that is connected to galvanometer is

వలయంలోని మొత్తము విద్యుత్ ప్రవాహములో 15% గాల్వనోమీటర్ గుండా ప్రవహించుచున్నది. గాల్వనోమీటర్ నిరోధము G అయిన, కలుపవలసిన షంట్ నిరోధపు విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{17}{3}G$

2. ✖ $\frac{16}{3}G$

3. ✖ $\frac{5}{17}G$

4. ✔ $\frac{3}{17}G$

Physics - Question 111

Original paper page 116; original question and option regions

A rectangular coil of sides 6 cm & 5 cm respectively has 100 turns in it. It carries a current of 5 A and is placed in a uniform magnetic field of 0.4 T , in such a manner that its plane makes an angle of 60° with the field direction. The torque on the coil is

6 cm పొడవు, 5 cm వెడల్పు కలిగిన ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార తీగచుట్టలో 100 చుట్లు కలవు. ఈ తీగచుట్టలో 5 A విద్యుత్ ప్రవహించు చున్నది. ఈ తీగచుట్టను 0.4 T ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములో క్షేత్రదిశకు దాని తలము 60° కోణము చేయునట్లు ఉంచబడినది. తీగ చుట్ట మీద పనిచేయు టార్క్ విలువ

Options :

1. ✖ $5 \times 10^{-2}\text{ N.m}$

2. ✖ 0.06 N.m

3. ✔ 0.3 N.m

4. ✖ 0.1 N.m

Physics - Question 112

Original paper page 117; original question and option regions

A magnetic needle oscillating in a horizontal plane has a time period 2 s and 3 s at places where the angles of dip are 30° and 60° respectively. The ratio of magnetic fields at the two places is

ఒక అయస్కాంత సూచిక అవపాత కోణములు 30° , 60° గల ప్రదేశములలో వరుసగా 2 s, 3 s ఆవర్తన కాలములతో క్షితిజ సమాంతర తలంలో డోలనాలు చేయుచున్నది. అయితే, ఆ ప్రదేశాలలో అయస్కాంత క్షేత్ర విలువల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\frac{4\sqrt{3}}{7}$

2. ✖ $\frac{4}{9\sqrt{3}}$

3. ✔ $\frac{9}{4\sqrt{3}}$

4. ✖ $\frac{9}{\sqrt{3}}$

Physics - Question 113

Original paper page 118; original question and option regions

A conducting circular loop with area $3.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ and resistance 10Ω is placed normally in a magnetic field $B(t) = 0.4 \sin(50\pi t)$ tesla. The net charge flowing through the loop during $t = 0$ to $t = 10 \text{ ms}$ is
(Assume the field is uniform over the loop)

వైశాల్యం $3.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, నిరోధము 10Ω గల ఒక వృత్తాకార వాహక లూపు, $B(t) = 0.4 \sin(50\pi t)$ tesla అను అయస్కాంత క్షేత్రంలో లంబంగా ఉంచబడినది. కాలం $t = 0$ నుండి $t = 10 \text{ ms}$ లలో తీగలో ప్రవహించు ఫలిత విద్యుదావేశ విలువ
(లూపు ఉన్న ప్రదేశములో అయస్కాంతక్షేత్రం ఏకరీతిగా ఉన్నదనుకొనుము)

Options :

1. ✓ 0.14 mC

2. ✗ 21 mC

3. ✗ 6 mC

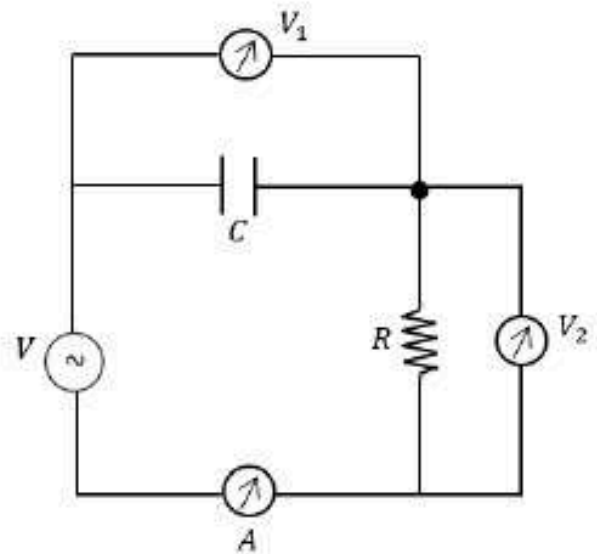
4. ✗ 7 mC

Which of the following statements is / are true with respect to the circuit given below?

- I. Reading of A and V_2 are always in phase
- II. Reading of V_1 leads reading of V_2 in phase
- III. Reading of A leads reading of V_1 in phase

పటంలోని వలయం పరంగా, క్రింది వాక్యములలో సరియైనవి ఏవి?

- I. A యొక్క రీడింగు, V_2 రీడింగులు ఎల్లప్పుడూ ఒకే దశలో ఉండును
- II. V_1 యొక్క రీడింగు, V_2 రీడింగు కంటే దశలో ముందు ఉండును
- III. A యొక్క రీడింగు, V_1 రీడింగు కంటే దశలో ముందు ఉండును



Options :

I only

1. ✖ I మాత్రమే

I and II

2. ✖ I మరియు II

I and III

3. ✔ I మరియు III

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-19 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

II and III

II మరియు III

Physics - Question 115

Original paper page 120; original question and option regions

In an electromagnetic wave, the angle and phase difference between electric and magnetic fields are respectively

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగంలో విద్యుత్ క్షేత్రం, అయస్కాంత క్షేత్రాల మధ్య కోణం మరియు దశా భేదంలు వరుసగా

Options :

1. ✖ $0^\circ, 90^\circ$
2. ✖ $0^\circ, 0^\circ$
3. ✔ $90^\circ, 0^\circ$
4. ✖ $90^\circ, 90^\circ$

Physics - Question 116

Original paper page 121; original question and option regions

Two particles of masses ' m ' and ' $2m$ ' are falling from same height. Then the ratio of the de Broglie wavelengths on reaching ground is

ద్రవ్యరాశులు ' m ', ' $2m$ ' గల రెండు కణాలు ఒకే ఎత్తు నుండి క్రిందికు పడుచున్నవి. భూమిని చేరు సమయానికి వీటి డీబ్రాయి తరంగ దైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✔ 2 : 1

3. ✖ 1 : 4

4. ✖ 4 : 1

Physics - Question 117

Original paper page 121; original question and option regions

The ratio of areas of 2nd and 3rd Bohr's orbits in a doubly ionized Lithium atom is

ద్విఅయనీకరణం చెందిన లిథియం పరమాణువు యొక్క రెండవ మరియు మూడవ బోర్ కక్ష్యల వైశాల్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 16 : 81

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

$$4 : 5$$

$$4 : 9$$

$$2 : 3$$

Physics - Question 118

Original paper page 122; original question and option regions

If the nuclear radius of ^{27}Al is 3.6 fermi, the approximate nuclear radius of ^{64}Cu in fermi is

^{27}Al కేంద్రక వ్యాసార్థం 3.6 ఫెర్మీ అయితే, ^{64}Cu కేంద్రక వ్యాసార్థం ఫెర్మీలలో సుమారు ఎంత?

Options :

1. ✖ 2.4

2. ✖ 1.2

3. ✔ 4.8

4. ✖ 3.6

Physics - Question 119

Original paper page 123; original question and option regions

What is the voltage gain in a common emitter amplifier, where input resistance is 3Ω and load resistance 24Ω & $\beta=0.6$?

ఉమ్మడి ఉద్గార విన్యాసంలో గల ట్రాన్సిస్టర్ వర్తకంలో నివేశక నిరోధం 3Ω , భార నిరోధం 24Ω మరియు $\beta=0.6$ అయితే, వోల్టేజి వృద్ధి ఎంత?

Options :

1. ✖ 8.4
2. ✔ 4.8
3. ✖ 2.4
4. ✖ 480

Physics - Question 120

Original paper page 123; original question and option regions

For an amplitude modulated wave, the maximum and minimum amplitudes are 10V, 2V respectively. The modulation index is

కంపన పరిమితి మాడ్యులేషన్ అయిన తరంగం లో గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ కంపన పరిమితులు వరుసగా 10V మరియు 2V అయితే, మాడ్యులేషన్ సూచి విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.33

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

0.5

0.76

0.67

Physics - Question 81

Original paper page 86; original question and option regions

If force, $F = kv^n$ (k is constant) and power delivered is independent of velocity ' v ', then n equals to

బలం $F = kv^n$ (k స్థిరాంకం) మరియు సరఫరా చేయబడిన సామర్థ్యము, వేగం ' v ' పై ఆధారపడదు. అయిన, n విలువ

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

0

1

-1

-2

Physics - Question 82

Original paper page 87; original question and option regions

A particle under constant acceleration covers the first half of the total distance in time t_1 and remaining in time t_2 . Then

స్థిర త్వరణంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కణం t_1 కాలంలో మొదటి సగం దూరాన్ని, t_2 కాలంలో మిగిలిన సగం దూరాన్ని పూర్తి చేసిన

Options :

$$t_1 = t_2$$

1. ✖

$$t_1 < t_2$$

2. ✖

$$t_1 > t_2$$

3. ✔

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$t_1 = t_2^2$$

Physics - Question 83

Original paper page 88; original question and option regions

A particle moves with velocity $v = at - bt^2$ where a and b are constants. The acceleration becomes zero at

ఒక కణం $v = at - bt^2$ వేగంతో ప్రయాణించును. ఇచట a మరియు b లు స్థిరాంకములు. అయిన, ఎంత కాలం తరువాత త్వరణం శూన్యమగును

Options :

$$t = a/b$$

1. ✖

$$t = a/2b$$

2. ✔

$$t = 2a/b$$

3. ✖

$$t = b/a$$

4. ✖

Physics - Question 84

Original paper page 89; original question and option regions

The percentage decrease in range of a projectile projected at 30° when compared to maximum range is

30° కోణంతో ప్రక్షేపకం చేయబడిన వస్తువు యొక్క వ్యాప్తి గరిష్ట వ్యాప్తి తో పోలిస్తే ఎంత శాతం తక్కువ

Options :

1. ✓ 13.4 %

2. ✗ 25 %

3. ✗ 50 %

4. ✗ 75 %

Physics - Question 85

Original paper page 89; original question and option regions

A machine gun of mass 20 kg fires bullets, each of 40 g at the rate of 120 bullets per minute with a speed of 100ms^{-1} . The recoil velocity of the gun is

20 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక మరతుపాకి నిమిషానికి 120 బుల్లెట్లను 100 ms^{-1} వడితో పేల్చుచున్నది. ఒక్కొక్క బుల్లెట్ ద్రవ్యరాశి 40 g అయితే, మరతుపాకి యొక్క ప్రత్యావర్తక వేగము విలువ

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$0.4 \text{ ms}^{-1}$$

$$0.6 \text{ ms}^{-1}$$

$$0.8 \text{ ms}^{-1}$$

$$0.1 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 86

Original paper page 90; original question and option regions

A man weighing 50 kg is in a lift moving down with an acceleration of 2.8 ms^{-2} . The force exerted by floor on him is

50 kg బరువు గల ఒక వ్యక్తి 2.8 ms^{-2} త్వరణముతో లిఫ్ట్ లో కిందికి ప్రయాణించుచున్నాడు. అయిన, ఈ వ్యక్తి మీద ఫ్లోరు (floor) వలన పని చేయు బలము విలువ

Options :

480 N

1. ✖

240 N

2. ✖

120 N

3. ✖

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

350 N

Physics - Question 87

Original paper page 91; original question and option regions

Two identical balls P and Q are having velocities 0.7 ms^{-1} and -0.4 ms^{-1} respectively are colliding in one dimension elastically. The velocities of P and Q after the collision respectively are

P, Q అనే రెండు సర్వసమానమైన బంతులు వరుసగా 0.7 ms^{-1} మరియు -0.4 ms^{-1} వేగములతో ఏకమితీయ అభిఘాతము చెందుచున్నవి. అభిఘాతము తరువాత P, Q ల వేగములు వరుసగా

Options :

1. ✖ $0.7 \text{ ms}^{-1}, -0.4 \text{ ms}^{-1}$

2. ✔ $-0.4 \text{ ms}^{-1}, 0.7 \text{ ms}^{-1}$

3. ✖ $+0.4 \text{ ms}^{-1}, -0.7 \text{ ms}^{-1}$

4. ✖ $+0.7 \text{ ms}^{-1}, -0.7 \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 88

Original paper page 92; original question and option regions

A body is moving in a straight line with constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to

ఒక వస్తువు సరళరేఖ మార్గములో స్థిరమైన సామర్థ్యముతో ప్రయాణించు చున్నది. t కాలములో వస్తువు ప్రయాణించిన దూరము దేనికి అనులోమాను పాతంతో నుండును

Options :

$$\sqrt{t}$$

1. ✖

$$t^2$$

2. ✖

$$t^{3/2}$$

3. ✔

$$t^{3/4}$$

4. ✖

Physics - Question 89

Original paper page 93; original question and option regions

Two particles of masses ' m_1 ' and ' m_2 ' ($m_1 > m_2$) are separated by a distance ' d '. When the positions of the two particles are interchanged, the shift in the centre of mass is

ద్రవ్యరాశులు ' m_1 ', ' m_2 ' ($m_1 > m_2$) గల రెండు కణములు ' d ' దూరంతో వేరుచేయబడి ఉన్నాయి. వాటి స్థానములు పరస్పరము తారుమారు చేసిన, వాటి ద్రవ్యరాశి కేంద్రస్థానములో మార్పు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2}\right) d$

2. ✔ $\left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) d$

zero

3. ✖ శూన్యం

4. ✖ $\left(\frac{m_1}{m_1 - m_2}\right) d$

Physics - Question 90

Original paper page 94; original question and option regions

A uniform rod of mass 20 kg and length 1.6 m is pivoted at its one end and can swing freely in the vertical plane. The angular acceleration of the rod just after the rod is released from rest in the horizontal position is
(g – acceleration due to gravity)

ద్రవ్యరాశి 20 kg , పొడవు 1.6 m గల ఏకరీతి కడ్డీ ఒక కొన వద్ద నిలువుతలంతో స్వేచ్ఛగా భ్రమించునట్లు బిగించబడినది. క్షితిజ సమాంతరంగా విరామస్థితిలోనున్న కడ్డీని వదలిన వెంటనే దాని కోణీయ వేగము
(g – గురుత్వ త్వరణము)

Options :

1. ✓ $\frac{15}{16}g$

2. ✗ $\frac{17}{16}g$

3. ✗ $\frac{16}{15}g$

4. ✗ $\frac{9}{16}g$

Physics - Question 91

Original paper page 95; original question and option regions

The potential energy of a particle of mass 1 kg which is in simple harmonic motion along X – axis is given by

$$U(x) = 4 (1 - \cos 2x)$$

The time period of oscillations is

(All quantities are in SI units)

X – అక్షం వెంబడి సరళ హరాత్మక చలనములో ఉన్న 1 kg ద్రవ్యరాశి గల కణము యొక్క స్థితిజ శక్తి.

$$U(x) = 4 (1 - \cos 2x) \text{ అయిన,}$$

దాని ఆవర్తన కాలము

(అన్ని రాశులు SI ప్రమాణాలలో ఉన్నవి)

Options :

$$2\pi$$

1. ✖

$$\pi$$

2. ✖

$$\frac{\pi}{2}$$

3. ✔

$$\frac{\pi}{4}$$

4. ✖

Physics - Question 92

Original paper page 96; original question and option regions

Which of the following statements are correct for a particle in simple harmonic motion?

- I. Its velocity – displacement graph is a parabola
- II. Its velocity – time graph is sinusoidal
- III. Its velocity – acceleration graph is an ellipse

సరళ హరాత్మక చలనములో ఉన్న ఒక కణము విషయంలో క్రింది వాక్యాలలో సరియైనవి

- I. దాని వేగ – స్థాన భ్రంశ గ్రాఫు పరావలయము
 - II. దాని వేగ – కాల గ్రాఫు సైను వక్రము
 - III. దాని వేగ – త్వరణ గ్రాఫు దీర్ఘ వృత్తము
- (and = మరియు)

Options :

I, II and III

1. ✖

II and III

2. ✔

I and II

3. ✖

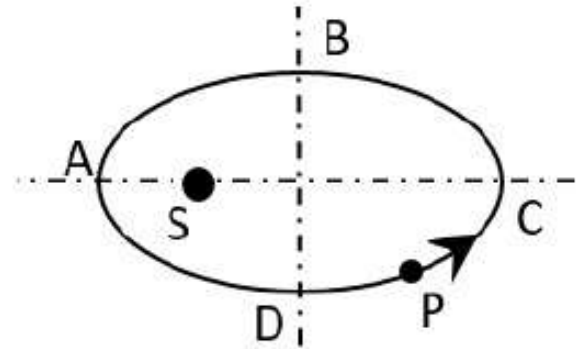
I and III

4. ✖

Physics - Question 93

Original paper page 97; original question and option regions

The figure shows the revolution of the planet (P) around the sun (S) in elliptical orbit. Which of the following statements is true?



పటములో చూపినట్లు ఒక గ్రహము (P), సూర్యుని (S) చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుచున్నది. అయిన, క్రింది వాక్యాలలో సరియైనది

Options :

Time taken by the planet to travel BAD is less than that for DCB

1. ✓ గ్రహానికి BAD ప్రయాణించుటకు పట్టు కాలం, DCB కి పట్టే కాలం కంటే తక్కువ

Time taken by the planet to travel BAD is greater than that for DCB

2. ✗ గ్రహానికి BAD ప్రయాణించుటకు పట్టు కాలం, DCB కి పట్టే కాలం కంటే ఎక్కువ

Time taken by the planet to travel ADC is less than that for CBA

3. ✗ గ్రహానికి ADC ప్రయాణించుటకు పట్టు కాలం, CBA కి పట్టే కాలం కంటే తక్కువ

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

Time taken by the planet to travel ADC is greater than that for CBA

గ్రహానికి ADC ప్రయాణించుటకు పట్టు కాలం, CBA కి పట్టే కాలం కంటే ఎక్కువ

Physics - Question 94

Original paper page 98; original question and option regions

A wire can sustain a weight of 100 kg before it breaks. The wire is cut into two equal parts. Without breaking each part can hold weight up to

ఒక తీగ తెగకుండా 100 కిలోల భారంను మోయగలదు. ఆ తీగను రెండు సమ భాగాలు చేస్తే, ఒక్కొక్క భాగము తెగకుండా ఎంత భారాన్ని మోయగలవు?

Options :

50 kg

1. ✖

200 kg

2. ✖

100 kg

3. ✔

40 kg

4. ✖

Physics - Question 95

Original paper page 99; original question and option regions

Two drops of same radius are falling through air with steady velocity of 5 cms^{-1} . If the two drops coalesce, the terminal velocity would be

ఒకే వ్యాసార్థం గల రెండు బిందువులు గాలి గుండా 5 cms^{-1} నిలకడ వేగంతో క్రిందికి పడుతున్నాయి. ఆ రెండు బిందువులు కలిసి ఒక పెద్ద బిందువు ఏర్పడితే, దాని చరమవేగం ఎంత?

Options :

$$10 \text{ cms}^{-1}$$

1. ✖

$$5 \times 4^{\frac{1}{3}} \text{ cms}^{-1}$$

2. ✔

$$5 \times 4^{\frac{2}{3}} \text{ cms}^{-1}$$

3. ✖

$$2.5 \text{ cms}^{-1}$$

4. ✖

Physics - Question 96

Original paper page 100; original question and option regions

Certain amount of heat is given to 100 gm of copper to increase its temperature by 21°C . If the same amount of heat is given to 50 gm of water, then the raise in its temperature is (specific heat capacity of copper = $400 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ and that of water = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

100 gm ద్రవ్యరాశిగల రాగి ఉష్ణోగ్రతను 21°C పెంచడానికి కొంత ఉష్ణం ఇవ్వబడినది. అంతే ఉష్ణాన్ని 50 gm నీటికి ఇస్తే, నీటి ఉష్ణోగ్రత లోని పెరుగుదల ఎంత?

(రాగి మరియు నీటి విశిష్టోష్ణాలు వరుసగా $400 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ మరియు $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 4°C

2. ✗ 5.25°C

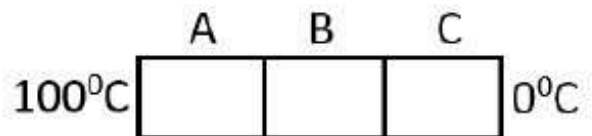
3. ✗ 8°C

4. ✗ 6°C

Physics - Question 97

Original paper page 101; original question and option regions

A, B and C are the three identical conductors made of different materials. They are kept in contact as shown in the figure. Their thermal conductivities are k , $2k$ and $k/2$ respectively. The free end of A is at 100°C and free end of C is at 0°C . During the steady state, the temperature of the junction between A and B is nearly



వేర్వేరు పదార్థాలతో చేయబడిన మూడు

సర్వసమానమైన వాహకాలు A, B మరియు C లు పటంలో చూపిన విధంగా స్పర్శించబడేట్లు అమర్చబడినాయి. వాటి ఉష్ణవాహకత్వాలు వరుసగా k , $2k$ మరియు $k/2$. A వాహకం యొక్క స్వేచ్ఛా కొన 100°C వద్ద, C వాహకం యొక్క స్వేచ్ఛా కొన 0°C వద్ద కలవు. నిలకడ స్థితిలో A మరియు B వాహకాల సంధి ఉష్ణోగ్రత సుమారు ఎంత?

Options :

1. ✖ 37°C

2. ✔ 71°C

3. ✖ 29°C

4. ✖ 63°C

Physics - Question 98

Original paper page 102; original question and option regions

In a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas molecules gives out 20 J of heat and 10 J of work is done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 40 J, then the final internal energy will be

ఒక ఉష్ణగతిక ప్రక్రియలో, స్థిరద్రవ్యరాశి గల ఒక వాయువు పై పనిచేసే పీడనం వలన ఆ వాయువుపై 10 J పని జరిగి, ఆ వాయు అణువులు 20 J ఉష్ణాన్ని విడుదల చేశాయి. ఆ వాయువు యొక్క తొలి అంతర్గత శక్తి 40 J అయితే, దాని తుది అంతర్గత శక్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ 30 J

2. ✗ 20 J

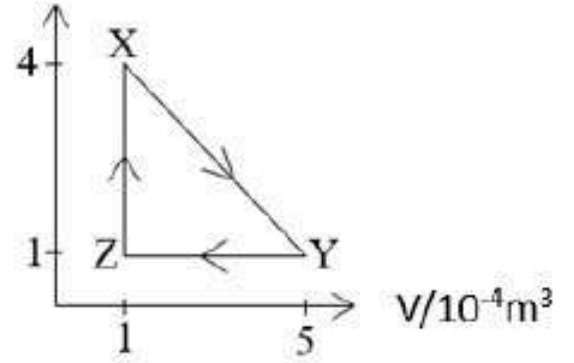
3. ✗ 60 J

4. ✗ 40 J

Physics - Question 99

Original paper page 103; original question and option regions

A mass of an ideal gas of volume V at pressure P undergoes the cycle of changes shown in the graph. At which point is the gas coolest and hottest?

 $P/10^5 \text{ Nm}^{-2}$


కొంత ద్రవ్యరాశి కలిగిన
ఆదర్శవాయువు V
ఘనపరిమాణం, P పీడనం
వద్ద చక్రీయ పద్ధతిలో మారే
విధం గ్రాఫులో చూపబడింది.

వాయువు ఏ బిందువుల వద్ద అత్యంత చల్లగా మరియు అత్యంత వేడిగా ఉంటుంది

Options :

coolest – X , hottest – Y

1. ✖ అత్యంత చల్లదనం – X , అత్యంత వేడిదనం – Y

coolest – Y , hottest – X

2. ✖ అత్యంత చల్లదనం – Y , అత్యంత వేడిదనం – X

coolest – Y , hottest – Z

3. ✖ అత్యంత చల్లదనం – Y , అత్యంత వేడిదనం – Z

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

coolest – Z , hottest – Y

అత్యంత చల్లదనం – Z , అత్యంత వేడిదనం – Y

Physics - Question 100

Original paper page 104; original question and option regions

A thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular weight M of ratio of specific heats γ . It is moving with a speed V and is suddenly brought to rest. Assuming no heat is lost to the surroundings, temperature of gas increases by

అణు భారం M , విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి γ గల ఒక ఆదర్శ వాయువు ఉష్ణ బంధక పాత్ర లో గలదు. V వేగంతో చలనంలోనున్న ఆ పాత్రను ఒక్కసారిగా విరామస్థితికి తీసుకోనివస్తే, (పరిసరాలకు ఉష్ణ నష్టం లేదనుకుంటే) ఆదర్శ వాయు ఉష్ణోగ్రతలోని పెరుగుదల ఎంత?

Options :

$$\left[\frac{(\gamma-1)MV^2}{2(\gamma+2)R} \right] K$$

1. ✖

$$\left[\frac{(\gamma-1)MV^2}{2\gamma R} \right] K$$

2. ✖

$$\left[\frac{\gamma MV^2}{2R} \right] K$$

3. ✖

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

$$\left[\frac{(\gamma - 1)MV^2}{2R} \right] \text{K}$$